

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 肺炎<br>Pneumonia  |     |         |      |                 |
|--------|------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q03-W-C01 | 制定者 | N14 李美樺 | 公布日期 | 97 年 11 月 30 日  |
| 制定單位   | 護理部              | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 115 年 01 月 06 日 |
| 版本/總頁數 | 第 4.4 版/12 頁     | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 115 年 01 月 06 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解肺炎的定義、分類、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）定義

肺炎是由致病原入侵下呼吸道引起肺實質組織的炎症反應，通常由細菌、病毒、黴菌、結核菌等致病原感染引起。

### （二）依感染來源分類

#### 1. 社區肺炎(Community-acquired pneumonia)

未住院或住院未滿 48 小時之病人發生的肺炎。

#### 2. 院內肺炎(hospital-acquired pneumonia)

住院 48 小時後發生之肺炎。

#### 3. 呼吸器相關肺炎(ventilator-associated pneumonia, VAP)

使用呼吸器 48 後產生的院內肺炎。

### （三）症狀

1. 發燒、寒顫、咳嗽伴痰或咳血、胸痛（可能因吸氣或咳嗽而加重）。
2. 盜汗、呼吸加快或呼吸困難、心跳加快。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 2/12 |

3. 噁心、嘔吐。

4. 疲憊、肌肉酸痛及軟弱。

#### (四) 常見檢查

| 類別    | 檢查項目                              | 目的 / 功能         | 注意事項                                         |
|-------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 實驗室檢查 | 白血球計數 (CBC) / 差異計數 (Differential) | 評估感染、炎症反應       | 重症患者需頻繁追蹤                                    |
|       | C-反應蛋白 (CRP)                      | 判斷炎症程度及追蹤治療反應   | 可配合病情變化監測                                    |
|       | Procalcitonin (PCT)               | 區分細菌感染，指導抗生素使用  | 有疑似細菌感染或需抗生素指導者                              |
|       | 血液培養 (Blood culture)              | 鑑定病原菌，指導抗生素選擇   | 發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 或重症病人，最好在抗生素前抽取 |
|       | 痰液培養 & Gram stain                 | 鑑定呼吸道病原菌及抗生素敏感性 | 咳痰病人，重症或抗生素無效者                               |
|       | 動脈血液氣體分析 (ABG)                    | 評估氧合、二氧化碳潛在滯留   | 呼吸困難、低氧或重症病人                                 |
| 影像學檢查 | 胸部 X 光 (Chest X-ray)              | 確認肺部浸潤、診斷肺炎     | 入院病人皆建議；追蹤病情改善                               |
|       | 胸部 CT (Chest CT)                  | 評估併發症、診斷不明肺部病變  | X 光不清楚或懷疑膿胸、肺膿瘍者                             |
| 特殊檢查  | 支氣管鏡 (Bronchoscopy)               | 取樣、排痰、評估呼吸道阻塞   | 痰液檢查無法確診或呼吸道阻塞患者                             |
|       | 肺功能測定                             | 評估慢性肺病影響        | COPD 或慢性肺病患者                                 |
|       | 尿抗原檢查 (肺炎鏈球菌、退伍軍人菌)               | 快速鑑定特定病原菌       | 高風險病人或重症病人                                   |
|       | 病毒 PCR 檢測                         | 鑑定病毒感染          | 流行季或疑似病毒感染者                                  |

#### (五) 常見治療

1. 抗生素：通常於 1-2 天內會發生效應，可由透過體溫下降、呼吸改善及胸痛緩解評估，至少需使用 10 天，急性期由靜脈給予，之後可改為口服。

2. 支持療法

(1) 氧氣療法：改善低血氧症，減少呼吸及心臟的負擔。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 3/12 |

- A. 鼻套管(Nasal cannula)：流量通常在 1～5L/min，平均每增加 1L/min 氧氣，FiO<sub>2</sub> 會上升 4%，建議搭配潮溼水使用。
- B. 簡易型面罩(Simple mask)：流量至少使用 6L/min，避免 CO<sub>2</sub> 滯留，建議搭配潮溼水使用。
- C. T-PIECE：流量通常在 5～10L/min，可提供約 100%的氧氣分率。
- D. 德里面罩(Venturi's mask)：流量通常在 3～15L/min，是一種最為精確提供氧的方式，適用於 COPD 的病人。
- E. 非再吸入型面罩(Non-rebreathing mask)：當氧氣流速為 15L/min 時，可提供約 100%氧氣分率，但不適合長期使用。

(2) 止痛劑。

(3) 解熱劑。

(4) 胸腔物理治療。

(5) 疫苗注射。

3. 膿胸者給予胸腔引流。

#### (六) 護理問題

1. 呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物。
2. 發燒／感染。
3. 無法有效呼吸／炎症反應過程。
4. 氣體交換困難／肺泡與微血管膜改變。
5. 尋求（特定的）健康協助／對治療處置（胸腔引流）不瞭解。

#### (七) 護理措施

1. 呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物
  - (1)評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
  - (2)監測脈搏血氧定量法和動脈血液氣體分析值。
  - (3)依醫囑送檢體做培養、細胞學和敏感試驗。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 4/12 |

(4)協助病人採高坐臥姿，至少每 2 小時翻身一次，以移動分泌物。

(5)教導病人深呼吸後有效咳嗽。

(6)必要時，抽吸呼吸道，抽吸時間以每次抽吸不超過 10 - 15 秒。

(7)抽吸前後，先給予氧氣或鼓勵深呼吸。

(8)依醫囑執行胸部物理治療，例如叩擊、姿位引流。

(9)提供病人足夠的氧合狀態。

(10)依醫囑給予濕潤的氧氣，尤其當病人身上有人工氣管時。

(11)依醫囑給予藥物，例如支氣管擴張劑、類固醇、祛痰劑和抗生素。

## 2. 發燒／感染

(1)向病人及其家屬說明體溫上升的原因。

(2)教導病人及主要照顧者降低體溫的方法。

(3)調整衣物被蓋及提供舒適室溫(24-26°C)並維持通風。

(4)病人發燒引起寒顫時，協助提供被蓋保暖，需要時給予烤燈使用。

(5)冰枕或冰寶使用。

(6)病人流汗時給予擦乾，建議穿棉質衣服保持舒適及乾爽。

(7)協助追蹤各項相關之檢驗報告結果。

(8)依醫囑給予溫水拭浴（水溫 22-32°C，毛巾沾濕自病人雙側腹股溝、腿部內側、膝窩、足跟，擦拭 8 分鐘）。

(9)依醫囑給予解熱劑。

(10)每 30 分鐘測量生命徵象至穩定並記錄。

(11)依醫囑給予靜脈點滴輸液。

(12)依醫囑給予抗生素注射。

## 3. 無法有效呼吸／炎症反應過程

(1)評估和記錄病人呼吸狀況，包括完整的健康史。

(2)評估和記錄病人呼吸型態（速率、節律、肺部擴張、呼吸音、使用呼吸輔助肌、噁嘴呼吸、動脈血液氣體分析值和皮膚顏色）。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 5/12 |

- (3)教導和協助最有效呼吸姿勢，例如噉嘴呼吸時採三點姿勢。
- (4)指導並示範如何深呼吸和咳嗽，並每小時做一次。
- (5)協助病人日常生活活動，評估活動無耐力和提供休息時間以保留體力。
- (6)維持足夠營養攝取量以供呼吸肌和呼吸所需的熱量。
- (7)教導病人避免呼吸道刺激物和呼吸道感染。
- (8)依醫囑給予藥物和評值效果（例如：支氣管擴張劑、抗發炎藥物等）。
- (9)監測病人對以上治療措施的反應。
- (10)評估動脈血液氣體分析值、肺功能和病人一般臨床狀況改善情況。

#### 4. 氣體交換困難／肺泡與微血管膜改變

- (1)監測組織缺氧的徵象：心智狀況改變、心跳過速、易怒和異常呼吸音，並報告醫師。
- (2)依醫囑監測生命徵象。
- (3)必要時監測動脈血液氣體分析值、心電圖和血氧濃度分析值。
- (4)鼓勵咳嗽和深呼吸以維持呼吸道。
- (5)協助病人日常生活活動，評估活動無耐力的程度和提供休息時間以保留體力。
- (6)協助氣管保持衛生的方法，例如：咳嗽和深呼吸、胸部物理治療、抽吸、蒸氣吸入法等。
- (7)置病人於換氣和灌流能達最佳狀態的姿勢，例如：半坐臥、坐臥。
- (8)依醫囑給予氧氣。
- (9)依醫囑給予藥物，包括支氣管擴張劑、祛痰劑、抗生素等。
- (10)評估治療後的呼吸狀況。

#### 5. 尋求(特定的)健康協助/對治療處置（胸腔引流）不瞭解

- (1)評估病人及家屬對檢查的瞭解程度。
- (2)提供衛教單張並與指導，說明檢查的目的及過程。
- (3)鼓勵病人發問及解答其疑問。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 6/12 |

(4)介紹成功病人，減輕其焦慮並給予心理支持。

(5)完成檢查前的各項準備及護理。

(6)給予檢查後指導如：告知進食的時間。

(7)若有任何不適或異常，請通知護理人員。

#### (八) 衛教指導

##### 1. 發燒處理

(1)衛教發燒處理的常規。36.0-37°C：正常；37.0-38°C：微燒，冰枕及溫水擦拭浴；39°C 以上：高燒，並於醫師指示下給予退燒藥。

(2)冷敷法-給予冰寶使用，並檢測冰寶溫度隨時更換，約 2-3 小時更換一次。

(3)環境及衣物的調節

A.合宜的室溫 22-27°C；溼度 60%。

B.必要時打開窗戶，促進空氣流通。

C.保持安靜，避免噪音。

D.寒顫發抖時，可先加被蓋保暖。

E.寒顫停止、高燒持續時，應慢慢移除被蓋。

F.當衣物出汗潮濕時，隨時更換。

(4)水份的補充

A.多喝水---每日約 3000cc。

B.經由點滴補充水份及電解質。

(5)保持清潔舒適

A.口腔護理---清潔口腔如：漱口。

B.當口唇乾裂時，可擦甘油或脣膏。

(6)適當的臥位

A.使用枕頭被褥維持舒適臥位。

B.協助更換姿勢。

C.減少活動，避免體熱產生。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 7/12 |

(7) 洗澡或溫水拭浴

- A. 合宜水溫 40.5-43°C。
- B. 以毛巾沾溫水輕拍身體四肢、腋下等部位。

(8) 飲食攝取

- A. 低脂、低糖、高蛋白高維生素。
- B. 易消化的食物。
- C. 依病人的喜好。
- D. 可引起食慾的食物。

(9) 隨時量體溫及注意體溫變化。

2. 拍背指導

- (1) 先將一層布或毛巾蓋在扣打的位置，以防皮膚受傷及病人疼痛。
- (2) 將手掌彎成杯狀，然後雙手交替，規律的扣打有痰的部位，扣打的聲音應是「波！波！」含有空氣的聲音。
- (3) 扣打時應放鬆腕部與肘部。
- (4) 每一部位扣打 3-5 分鐘，整個過程不要超過 30-40 分鐘。
- (5) 扣打不同部位，鼓勵病人咳嗽。

3. 拍背方法

- (1) 治療者弓起手呈杯狀。
- (2) 仰躺頭高，由肩部往下拍前胸左右側。
- (3) 臉朝下頭高，由肩部往下拍後背的左右側。
- (4) 臉朝上頭低，由肋骨往肩部拍前胸。
- (5) 側躺手臂提起，由腰往腋下拍擊。
- (6) 臉朝下頭低，由腰往肩部拍後背左右側。

4. 噴霧吸入療法

- (1) 噴霧治療是將水分子震盪形成噴霧狀，使其深入支氣管中，以補充額外水分、稀釋濃稠分泌物及給藥的呼吸道治療方法。



|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 8/12 |

(2)於三餐前或飯後一小時使用（避免嘔吐），一天至少吹 4 次，每次至少 15 分鐘。

(3)噴霧治療後做叩擊及姿位引流，效果更好。

(4)噴霧治療後應將容器內剩餘藥物倒掉，用無菌水沖洗容器自然風乾，不可以自來水當作噴霧溶液或沖洗噴霧器。

#### 5. 給氧注意事項

(1)氧氣流量勿任意的調整，應該經由醫師評估病人的狀況（疾病狀態、缺氧程度、動脈血液氣體分析等）而調整。

(2)氧氣是一種乾燥的氣體，長時間給氧要先經過濕化，觀察鼻腔及口腔黏膜有無太過乾燥或損傷。

(3)氧氣具有助燃性，嚴禁煙火，並懸掛告示及注意電器的使用。

(4)對於接受持續性氧療法者，切勿移除其氧氣來源，突然停止氧氣，可能造成氧分壓驟然下降；若遠離中央供氧系統，應以攜帶式氧氣筒取代。

#### （九）實施及修訂

本辦法經委員會護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

### 四、使用表單

（略）

### 五、流程圖

（略）

### 六、參考資料

（一）王桂芸、李惠玲(2020)・呼吸系統疾病護理・於劉雪娥總校閱，內外科護理學上冊（八版，1019-1228 頁）・台北市：華杏。

（二）蔡明軒、陽光耀（2024）。類固醇治療嚴重社區型肺炎的最新證據。臨床醫學月



|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 9/12 |

刊，93(1)，20-25。https://doi.org/10.6666/ClinMed.202401\_93(1).0005

(三) 林祐萱、林冠語、黃尹佐、黃良圭(2021)・某胸腔內科病房照護肺炎病患品質成效管理改善專案・*JMPI 管理專業與創新學報*，2(2)，1-21。

(四) Meduri GU, Shih MC, Bridges L, et al. Low dose methylprednisolone treatment in critically ill patients with severe community-acquired pneumonia. *Intensive Care Med* 2022;48:1009-13

## 七、附件

(略)

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 10/12 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                       | 備註                              |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 97.11.30  | 1.0 | 新制定。                                                       | 97 年 11 月 30 日<br>護理部照護標準委員會通過。 |
| 99.08.31  | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版。                                             |                                 |
| 100.08.31 | 2.1 | 1.修改說明內容。<br>2.病患改病人。                                      | 100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 101.08.31 | 2.2 | 1. 醫護部修改成護理部。<br>2. 增加標點符號。                                | 101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 102.02.08 | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。                                |                                 |
| 102.08.31 | 3.1 | 說明內容部份修辭。                                                  | 102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 103.06.30 | 3.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                            |                                 |
| 103.08.31 | 3.2 | 說明內容部份修辭及修正標點符號。                                           | 103 年 08 月 31 日通過護理部照護標準委員會。    |
| 104.04.07 | 3.3 | 1.第三項第(一)、(七)目內容增修說明。<br>2.更新第六項參考資料。                      | 104 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 104.08.31 | 3.4 | 第六項參考資料文獻部份內容更新。                                           | 104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 105.08.31 | 3.5 | 1. 新增參考文獻出處於內文中。<br>2. 第三項第(二)目新增分類之內容。<br>3. 新增第六項參考文獻資料。 | 105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。    |
| 106.02.06 | 3.6 | 1. 新增參考文獻出處於內文中。<br>2. 更新第三項第(二)目分類之內容。<br>3. 新增第六項參考文獻資料。 | 106 年 02 月 06 日護理部照護標準委員會通過。    |

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 11/12 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                      | 備註                                                                       |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 107.06.29 | 3.6 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                           |                                                                          |
| 107.09.12 | 3.7 | 1. 第一項新增分類。<br>2. 第二項新增（含中興分院）。<br>3. 第三項第七目之 2(9);之 4(2)(8)部份文字刪除。<br>4. 第六項第三、四目新增參考資料。 | 107 年 09 月 12 日護理長會議通過。                                                  |
| 108.09.23 | 3.8 | 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。                                             | 108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。                          |
| 109.08.18 | 3.9 | 1. 第三項第二目說明內容文字修訂。<br>2. 第三項第五目之 2(1)新增說明內容。<br>3. 新增第六項參考文獻資料。                           | 109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過;109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。 |
| 110.09.07 | 4.0 | 1. 第三項第三、八目說明內容文字修訂。<br>2. 新增第六項第四目參考文獻資料。                                                | 110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過;110 年 08 月 11 日護理長會議通過;110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。 |
| 111.09.06 | 4.1 | 1. 第三項第四、五、七目說明內容文字修訂。<br>2. 更新第三項第六、七目護理問題。<br>3. 新增第六項參考文獻資料。<br>4. 內文參考文獻引用刪除。         | 111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過;111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。 |
| 112.11.21 | 4.2 | 第六項參考資料文獻部份內容更新。                                                                          | 112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過;112 年 11 月 08 日護理長會議通過;112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。 |

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 肺炎               | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-C01 | 版本   | 第 4.4 版 | 頁碼/總頁數 | 12/12 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                  | 備註                                                                       |
|-----------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 113.12.17 | 4.3 | 更新第六項參考文獻資料。          | 113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。 |
| 115.01.06 | 4.4 | 第三項第三、四、五、七目說明內容文字修訂。 | 114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。 |
|           |     |                       |                                                                          |
|           |     |                       |                                                                          |
|           |     |                       |                                                                          |
|           |     |                       |                                                                          |
|           |     |                       |                                                                          |
|           |     |                       |                                                                          |
|           |     |                       |                                                                          |
|           |     |                       |                                                                          |
|           |     |                       |                                                                          |
|           |     |                       |                                                                          |